

OBJECTIFS

- Connaître les notations de $\mathbb{N}$ pour les nombres entiers naturels et de $\mathbb{Z}$ pour les nombres entiers relatifs.
- Définition des notions de multiple, de diviseur, de nombre pair, de nombre impair.
- Modéliser et résoudre des problèmes mobilisant les notions de multiple, de diviseur, de nombre pair, de nombre impair, de nombre premier.
- Présenter les résultats fractionnaires sous forme irréductible.

I Divisibilité

1. Multiples et diviseurs

1

À RETENIR

Dans la définition, on peut aisément remplacer $\mathbb{N}$ par $\mathbb{Z}$. Mais, pour simplifier les choses dans la suite, on ne considérera que les multiples et diviseurs positifs.

EXERCICE 1

Soit n un nombre entier. Montrer que la somme de deux multiples de n est un multiple de n .

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/arithmetique/#correction-1>.

2

À RETENIR

EXERCICE 2

Dresser la liste des diviseurs des nombres suivants.

1. 21 :
2. 6 :
3. 15 :
4. 11 :

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/arithmetique/#correction-2>.

À RETENIR ∞

À RETENIR

2. Nombres pairs, nombres impairs

À RETENIR

À RETENIR

EXAMPLE

Par exemple, 66 est pair car $66 = 2 \times 33$, mais 17 est impair car $17 = 2 \times 8 + 1$.

EXERCICE 3

Montrer que le carré de tout nombre pair est pair.

.....

.....

.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/arithmetique/#correction-3>.

3. Nombres premiers

À RETENIR ∞

À RETENIR

EXERCICE 4

Donner 4 nombres premiers inférieurs à 100.

1. **2.** **3.** **4.**

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/arithmetique/#correction-4>.

À RETENIR

À RETENIR

.....

.....

100

À RETENIR

8

À RETENIR



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/arithmetique/#correction-6>.

II

À RETENIR

.....

À RETENIR ∞

46 et 5 460 ne sont pas premiers entre eux car $46 = 2 \times 23$ et $5\,460 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$.

$\frac{3}{4}$ est une fraction irréductible mais $\frac{5}{10}$ ne l'est pas (car $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$).

Dire si les fractions suivantes sont irréductibles. Les réduire dans le cas contraire.

- 1.** $\frac{10}{14}$: **2.** $\frac{55}{35}$: **3.** $\frac{23}{3}$:

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/arithmetique/#correction-8>.

